Лекция 4

Точная верхняя и точная нижняя грань

Определение 1. *Пусть дано непустое подмножество A множества действительных чисел. Число C называется верхней гранью множества A, если $a \leq C$ при всех $a \in A$. Если множество A имеет хотя бы одну верхнюю грань, то оно называется ограниченным сверху. Наименьшая из верхних граней множества A (если она существует) называется его точной верхней гранью и обозначается $\sup A$ (читается: супремум.)*

Число c называется нижней гранью множества A, если $a \geq c$ при всех $a \in A$. Если множество A имеет хотя бы одну нижнюю грань, то оно называется ограниченным снизу. Наибольшая из нижних граней множества A (если существует) называется его точной нижней гранью и обозначается $\inf A$ (читается: инфимум.)

Множество, ограниченное сверху и снизу, называется ограниченным.

Приведём ещё одно определение точной верхней грани.

Определение 2. *Число C называется точной верхней гранью множества A, если:*
1) $a \leq C$ для всех $a \in A$;
2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A : a > C - \varepsilon$.

Приведённые определения точной верхней грани равносильны. Действительно, если выполнено первое определение, то, во-первых, число C является верхней гранью, то есть справедливо условие 1 второго определения, а во-вторых, ни одно число, меньшее C, уже не является верхней гранью, то есть выполнено и условие 2 определения 2.

Обратно, если верно определение 2, то условие 1 означает, что число C – верхняя грань, а условие 2 – что число C является наименьшей из всех верхних граней.

В качестве упражнения дайте определение точной нижней грани, аналогичное второму из определений для верхней грани.

Приведём примеры точных верхних и нижних граней некоторых множеств.

Пример 1. ***1)*** *У любого конечного числового множества есть наибольший и наименьший элементы. Точная верхняя грань – это наибольший элемент, а точная нижняя грань – наименьший элемент.*

2) *Пусть $A = [0, 1]$. Тогда $0 \leq a \leq 1$ при всех $a \in [0, 1]$, поэтому множество A ограничено. При этом для любого числа $b < 1$ существует число $a \in A$ (например, $a = 1$) которое больше b, поэтому $\sup A = 1$. Рассуждая аналогично, получим, что $\inf A = 0$.*

3) *Если множество $A = (0, 1)$, то оно снова является ограниченным и для каждого числа $b < 1$ имеем $1 - b = \varepsilon_0 > 0$, поэтому если положить $a = 1 - \varepsilon_0/2$, то будут выполнены неравенства $1 > a > b$. Таким образом, $\sup A = 1$. Аналогично доказывается, что $\inf A = 0$. Важно отметить, что в примерах 1) и 2) точные верхние и нижние грани принадлежат множествам, а в пункте 3) ни супремум, ни инфимум множеству A не принадлежит.*

4) *Рассмотрим множество $A = \{(-1)^n + 1/n, n \in \mathbb{N}\}$. Будем выписывать первые его элементы: $\{0, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{4}{5}, \frac{7}{6}, ...\}$. Мы видим, что все элементы с чётными номерами положительны. Легко доказать, что все элементы с чётными номерами, большими 2 ограничены сверху числом $3/2$, поэтому ни один элемент множества A не превысит $\frac{3}{2}$ (проведите доказательство!). Так как второй элемент множества равен $\frac{3}{2}$, то $\sup A = \frac{3}{2}$. Проверьте самостоятельно, что все нечётные элементы не больше 0 и строго больше*

-1. *При этом число* n *можно выбрать так, что* $-1+\frac{1}{2n-1}-(-1)=\frac{1}{2n-1}$ *будет меньше любого* $\varepsilon>0$, *поэтому* $\inf A=-1$. *При этом ни один элемент множества* A *не равен* -1, *так что* $\sup A\in A$, *а* $\inf A\notin A$.

Докажем, что любое у любого ограниченного сверху множества существует точная верхняя грань.

Теорема 1. *Пусть множество* A *непусто и ограничено сверху. Тогда существует* $\sup A$.

Доказательство. Пусть B – множество всех верхних граней множество A. Оно непусто, так как множество A ограничено сверху по условию. Из определения ограниченности сверху вытекает, что A левее B. По принципу полноты существует $c\in\mathbb{R}$, разделяющее множества A и B. По определению разделяющего элемента

$$a\le c\le b \text{ при всех } a\in A, b\in B.$$

В частности, отсюда следует, что c – наименьшая из верхних граней, то есть, по определению, точная верхняя грань. □

Отметим, что если в качестве аксиомы взять свойство, что всякое ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю грань, то из этого свойства будет вытекать принцип полноты. Действительно, тогда из того, что множество A лежит левее множества B следует, что множество B состоит из элементов, каждый из которых является верхней гранью множества A, то есть множество A ограничено сверху, а тогда у него в силу нашего свойства есть точная верхняя грань, то есть число c, которое по определению не меньше всех элементов из A и не больше всех элементов из B. Это число c и будет разделяющим элементом.

Таким образом, аксиому полноты можно формулировать, требуя, чтобы у любого ограниченного сверху множества существовал супремум. Такая форма принципа полноты называется *принципом полноты Вейерштрасса.*

Теорема Вейерштрасса

Теперь мы можем сформулировать важную для дальнейшего курса теорему Вейерштрасса. Прежде всего дадим необходимые определения.

Определение 3. *Последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ *называется неубывающей, если* $a_n\le a_{n+1}$ *при всех* $n\in\mathbb{N}$ *и невозрастающей, если* $a_n\ge a_{n+1}$ *при всех* $n\in\mathbb{N}$.

Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ *называется возрастающей, если* $a_n<a_{n+1}$ *при всех* $n\in\mathbb{N}$ *и убывающей, если* $a_n>a_{n+1}$ *при всех* $n\in\mathbb{N}$.

Последовательности этих четырёх типов называют ещё ***монотонными.***

Например, $a_n=\frac{1}{n}$ – убывающая последовательность, а $a_n=-\frac{1}{n}$ – возрастающая последовательность.

Теорема 2. *(Вейерштрасс). Монотонная и ограниченная последовательность имеет предел.*

Доказательство. Будем считать (без ограничения общности), что последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ неубывающая и $A=\{a_1,a_2,a_3...\}$ – множество значений этой последовательности. Тогда по условию она ограничена сверху, поэтому по теореме 1 существует точная верхняя грань множества значений $a=\sup A$.

Докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. По второму определению точной верхней грани

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists a_k \in A:\ a_k > a - \varepsilon \text{ и } \forall n \in \mathbb{N}\ a_n \le a < a + \varepsilon.$$

Так как последовательность монотонна, при всех $n > k$ $a_k \le a_n$, поэтому $a_n > a - \varepsilon$. Таким образом, доказано, что для всякого $\varepsilon > 0$ можно взять такое натуральное число k, что для всех $n > k$ $a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \Leftrightarrow |a_n - a| < \varepsilon$, то есть для последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ выполнено определение предела.

Если последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ невозрастающая, то для неубывающей последовательности $\{-a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ наличие предела доказывается, как и выше, а тогда существование предела у $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ следует из арифметики предела. □

В теореме доказано даже более детальное обстоятельство: предел неубывающей и ограниченной последовательности равен её точной верхней грани.

Приведём примеры использования теоремы Вейерштрасса.

Пример 2. ***1)*** *Найдём предел рекуррентно заданной последовательности*

$$a_1 = \sqrt{c},\ c > 0,\ a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}.$$

Предполагая, что предел есть и равен A, перейдём к нему в обеих частях рекуррентного уравнения:

$$A = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sqrt{c + a_n} = \sqrt{c + A} \Leftrightarrow \begin{cases} A^2 = A + c, \\ A \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow A = \frac{1 + \sqrt{1 + 4c}}{2}.$$

Докажем, что предел существует. Действительно, последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ монотонно возрастает, так как справедливо неравенство $a_1 < a_2$, а из неравенства $a_{n-1} < a_n$ следует, что

$$a_n = \sqrt{c + a_{n-1}} < \sqrt{c + a_n} = a_{n+1}.$$

Кроме того, $a_1 = \sqrt{c} < 1 + \sqrt{c}$, и из предположения $a_n \le 1 + \sqrt{c}$ следует, что

$$a_{n+1} < \sqrt{c + \sqrt{c} + 1} < \sqrt{c + 2\sqrt{c} + 1} = \sqrt{c} + 1.$$

Таким образом, с помощью теоремы Вейерштрасса показано существование предела.

2) *Покажем, как можно вычислять приближённое значение корня заданного числа a с помощью* ***итерационной формулы Герона****. Пусть*

$$a_1 = a > 1,\ a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right).$$

Требуется найти $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$. Предположим, что предел этой последовательности существует и равен A. Из неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим будем иметь: $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) \ge \sqrt{a_n \cdot \frac{a}{a_n}} = \sqrt{a}$. Тогда $A \ne 0$ и мы можем перейти к пределу в равенстве $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right)$. Пользуясь арифметикой пределов, будем иметь:

$$A = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(\lim_{n\to\infty} a_n + \frac{a}{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}\right) = \frac{1}{2}\left(A + \frac{a}{A}\right) \Leftrightarrow A^2 = a \Leftrightarrow A = \pm\sqrt{a},$$

откуда получим $A = \sqrt{a}$, так как $A \geq \sqrt{a}$ по теореме о переходе к пределу в неравенствах.

Теперь необходимо доказать, что наше предположение оправдано, то есть предел последовательности существует. Мы уже доказали, что последовательность ограничена снизу, поэтому если будет доказано, что она не возрастает, то существование предела будет следовать из теоремы Вейерштрасса. Имеем:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) \leq \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a_n^2}{a_n}\right) = a_n,$$

чем и доказано, что последовательность не возрастает.

Число десятичных знаков при вычислении квадратного корня по это формуле растёт очень быстро, причём если при вычислениях допущена ошибка, то она исправляется в дальнейшем автоматически.

Оценим скорость сходимости последовательности. Для этого заметим, что

$$(a_{n+1} \pm \sqrt{a}) = \frac{(a_n \pm \sqrt{a})^2}{2a_n},$$

поэтому

$$\frac{a_{n+1} - \sqrt{a}}{a_{n+1} + \sqrt{a}} = \left(\frac{a_n - \sqrt{a}}{a_n + \sqrt{a}}\right)^2.$$

Пусть $\frac{a_1 - \sqrt{a}}{a_1 + \sqrt{a}} = q$, тогда $|q| < 1$ и $\frac{a_n - \sqrt{a}}{a_n + \sqrt{a}} = q^{2^{n-1}}$, откуда получаем, что $a_n = \sqrt{a}\frac{1+q^{2^{n-1}}}{1-q^{2^{n-1}}}$. Таким образом, $a_n - \sqrt{a} = \frac{2q^{2^{n-1}}}{1-q^{2^{n-1}}}\sqrt{a}$. Величина $q^{2^{n-1}}$ стремится к нулю быстрее бесконечно убывающей геометрической прогрессии.